

Proyecto Final

Ecosistema de Automatización IA para Gestión Automatizada de Solicitudes de Códigos de Verificación

Alumno: Ignacio Negretti Dietrich

Curso: Automatización IA

Herramientas utilizadas:

- Make
- Airtable
- Groq (LLM)
- Microsoft 365 Outlook
- Telegram Bot

1. Introducción

Objetivo

El objetivo del proyecto consiste en desarrollar un ecosistema de automatización basado en Inteligencia Artificial capaz de gestionar solicitudes de códigos de verificación de manera automática, disminuyendo la intervención humana, reduciendo tiempos de respuesta y manteniendo un registro completo del proceso.

El sistema recibe solicitudes mediante Telegram, válida la autorización del usuario utilizando una base de datos, consulta el correo electrónico para obtener el código solicitado y responde automáticamente al usuario.

Toda la información queda registrada en Airtable para permitir auditoría y seguimiento.

Aclaración: Parte del proceso fue iniciado y desarrollado con una cuenta de make que se quedo sin créditos casi al final de la fecha de entrega. Por ello se creo otra cuenta y en ella se realizo una copia y se ajustaron ciertos detalles.

2. Problema de negocio

Para este caso específico tome una problemática que tenemos en mi familia (..y probablemente en muchas otras) que es la cuenta de netflix y la limitación de su uso sólo remitiéndose al domicilio del titular. Para solventar esta situación había 2 opciones crear un miembro (lo que significa que se tiene que pagar) o la entrega de códigos de verificación requiere que un operador:

- reciba el pedido
- verifique permisos
- ingrese al correo
- busque el mensaje correcto
- copie el código
- responda al usuario

Este procedimiento consume tiempo, puede generar tardanzas y no está excepto de la posibilidad de errores.

La solución propuesta automatiza completamente dicho proceso.

3. Objetivos

Objetivo general

Automatizar el proceso de entrega de códigos de verificación utilizando IA y múltiples servicios integrados.

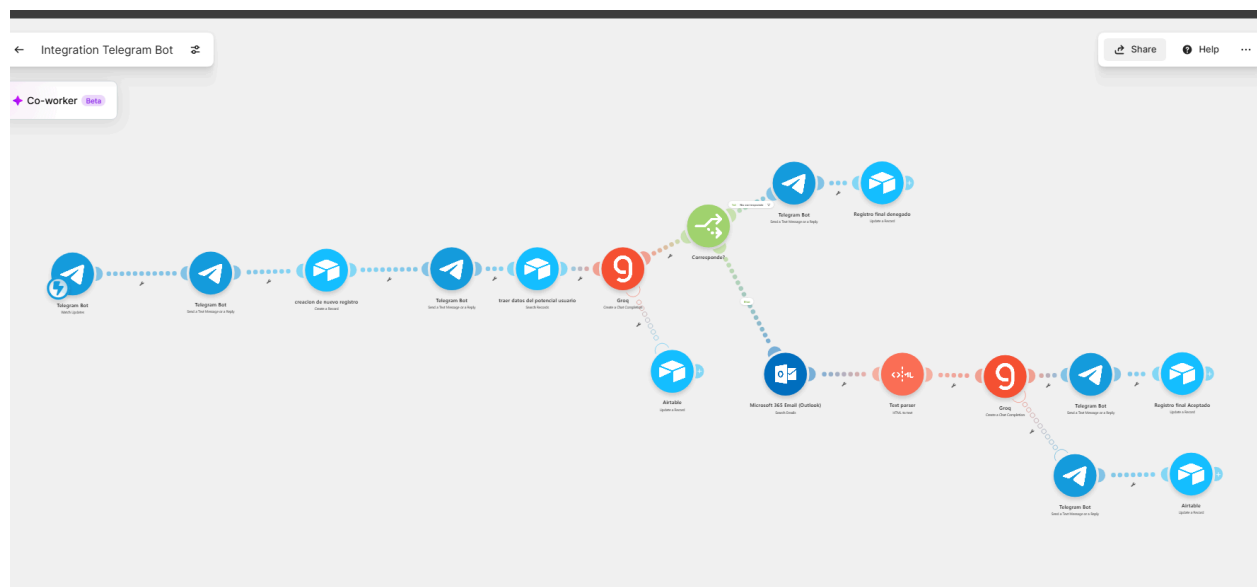
Objetivos específicos

- Validar usuarios automáticamente.
- Consultar una base de datos.
- Interpretar lenguaje natural mediante IA.
- Obtener información desde Outlook.
- Extraer el código correcto.
- Registrar todas las operaciones.
- Gestionar errores automáticamente.

4. Justificación estratégica

La automatización permite reducir tiempos de respuesta, disminuir errores operativos y liberar tiempo del administrador para tareas de mayor valor agregado. Además, la centralización de registros en Airtable permite auditoría y trazabilidad completa de cada solicitud.

5. Arquitectura del sistema



El sistema se encuentra compuesto por cinco componentes principales:

- Telegram como canal de entrada y salida.
- Airtable como base de datos.
- Make como orquestador.
- Groq como motor de IA.
- Outlook como fuente de los códigos de verificación.

Telegram



Make



Airtable



Groq



Outlook



Groq



Telegram



Airtable

6. Tecnologías utilizadas

Tecnología	Función
Make	Orquestador principal
Airtable	Base de datos
Groq	Procesamiento IA
Telegram	Interfaz con el usuario
Outlook	Obtención de códigos

7. Base de datos

Explicar las dos tablas.

Tabla Conversaciones

Campos:

- OperationID
- ChatID
- Estado
- Fecha
- Motivo
- Autorización
- Relación con Autorizaciones

Tabla Autorizaciones

Campos:

- AutorizacionID
- ChatID
- Contraseña

Explicar que ambas tablas están relacionadas mediante un campo **Link to another record**, permitiendo mantener la integridad de la información y evitar registros aislados.

8. Descripción del flujo

Etapa 1

Recepción del mensaje por Telegram.

Etapa 2

Creación del registro inicial en Airtable.

Etapa 3

Consulta de autorizaciones.

Etapa 4

Primer procesamiento mediante IA.

La IA determina si el usuario se encuentra autorizado.

Etapa 5

Si no corresponde:

- se informa al usuario
- se registra el motivo
- finaliza el proceso

Etapa 6

Si corresponde:

- búsqueda del correo
- extracción del contenido

- conversión HTML → Texto

Etapas 7

Segundo procesamiento mediante IA.

La IA identifica el código de verificación dentro del correo.

Etapas 8

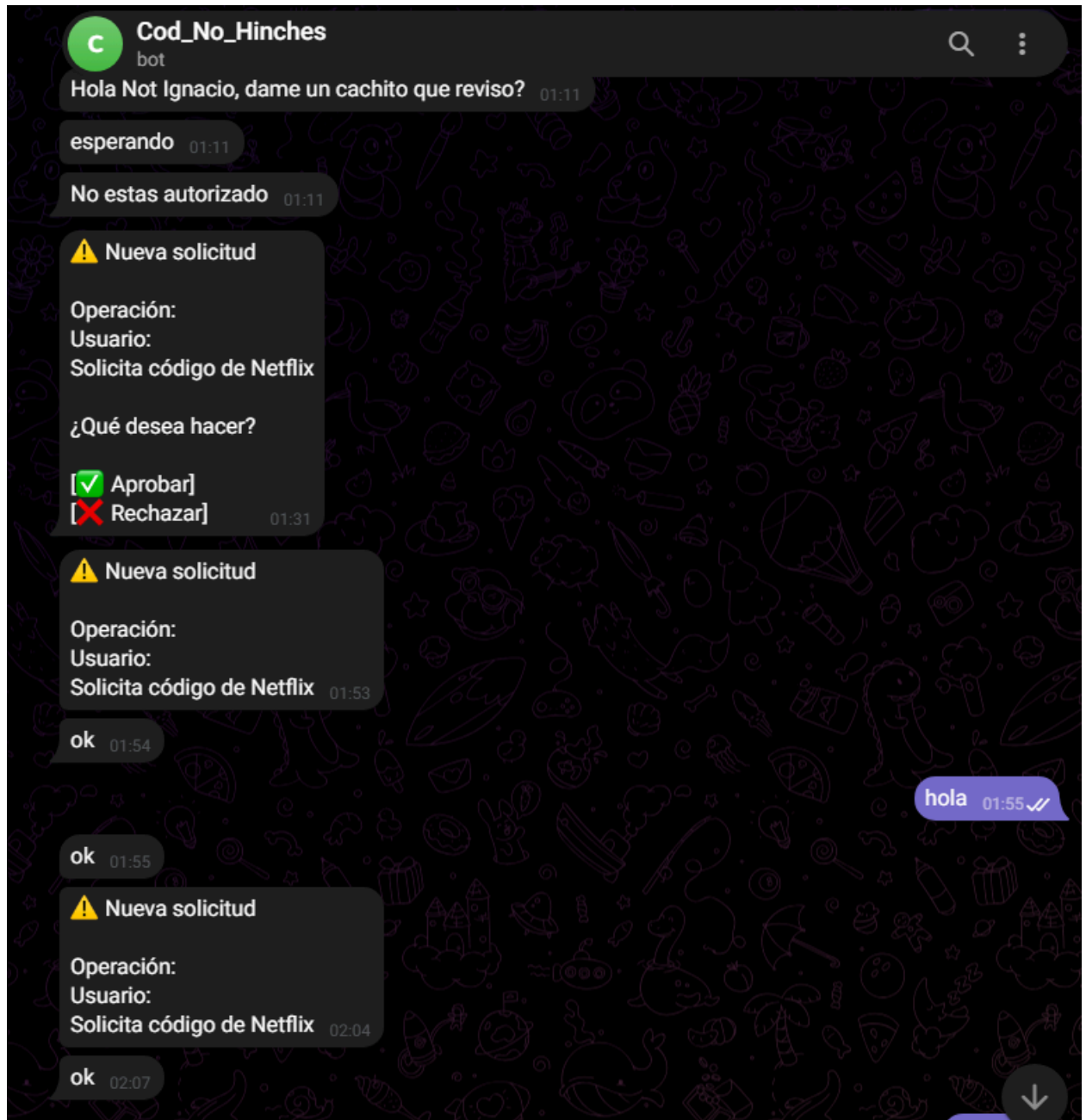
Respuesta al usuario mediante Telegram.

Etapas 9

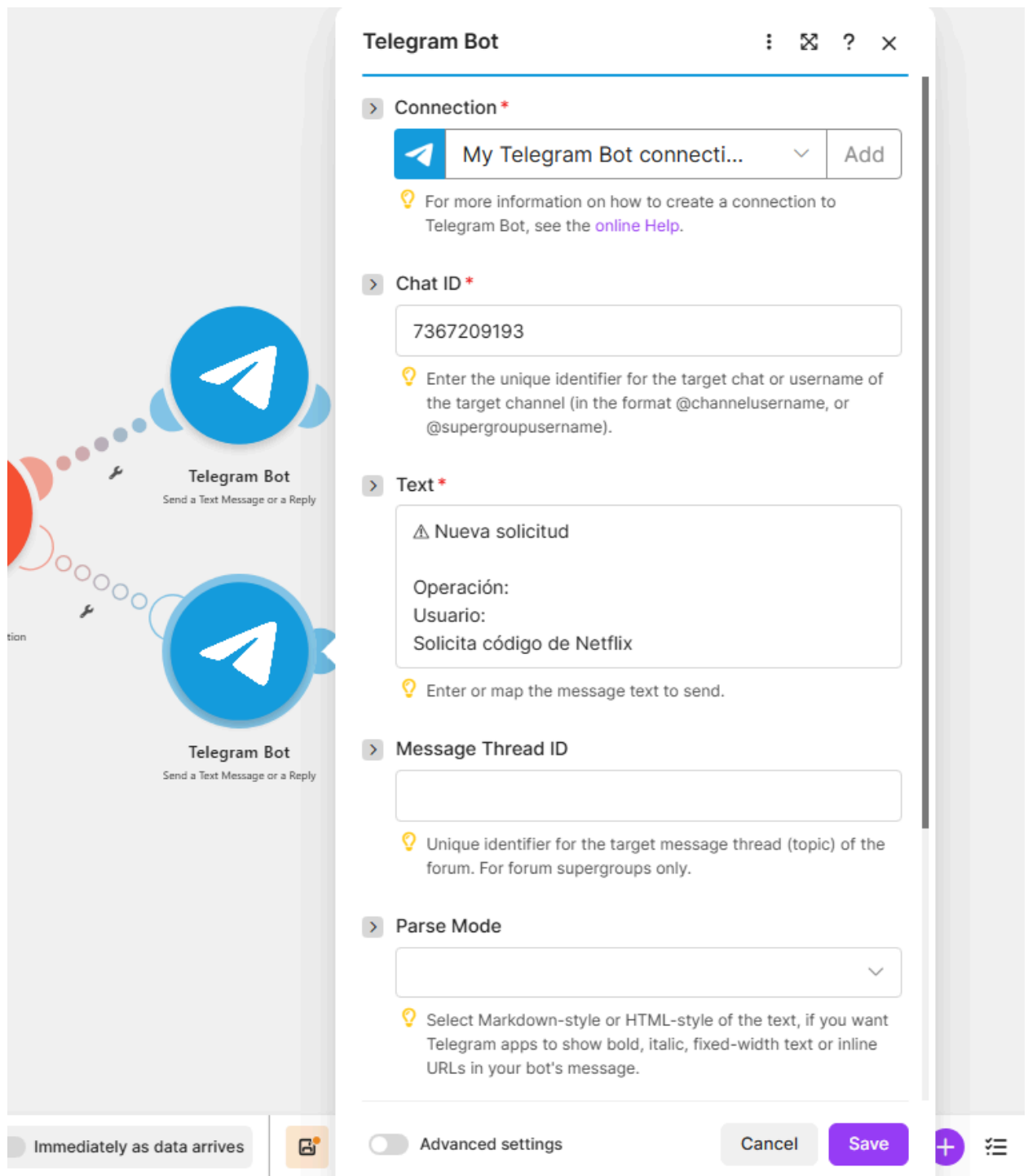
Actualización del registro en Airtable.

9. Human In The Loop

Se implementó una ruta de validación manual mediante Telegram. Ante un fallo del modelo IA, el sistema deriva el caso al administrador para su revisión y autorización manual antes de continuar con el proceso

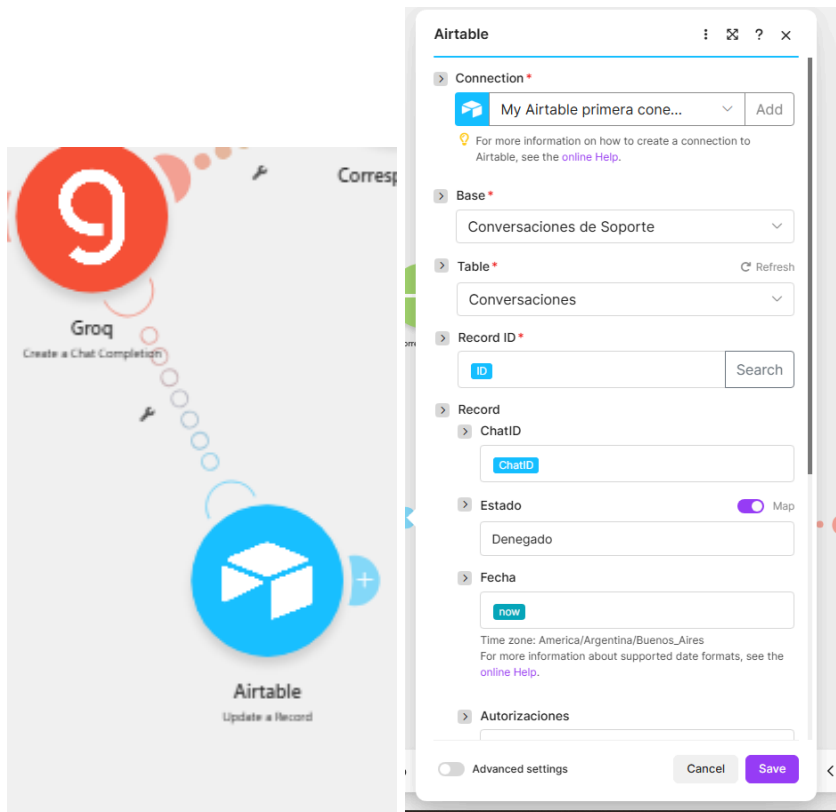


Esto se vio limitado por la cantidad de créditos ofrecidos en el plan gratuito.



El flujo implementa mecanismos de resiliencia mediante:

- Error Handler.
- Registro del error.
- Actualización del estado.
- Registro del motivo.
- Continuidad controlada del flujo.



Telegram Bot



> Connection *



My Telegram Bot connection



Add



For more information on how to create a connection to Telegram Bot, see the [online Help](#).

> Chat ID *

7367209193



Enter the unique identifier for the target chat or username of the target channel (in the format @channelusername, or @supergroupusername).

> Text *

Chat: first_name

Chat: last_name

esta pidiendo codigo de autorizacion



Enter or map the message text to send.

> Message Thread ID



Unique identifier for the target message thread (topic) of the forum. For forum supergroups only.

> Parse Mode



Select Markdown-style or HTML-style of the text, if you want Telegram apps to show bold, italic, fixed-width text or inline URLs in your bot's message.

> Disable Notifications



Map



Yes



No



Empty



Advanced settings

Cancel

Save



14°C

Mayorm. nub

11. Resultados obtenidos

Durante las pruebas realizadas se verificó el correcto funcionamiento de los siguientes escenarios:

- ✓ Usuario autorizado.
- ✓ Usuario no autorizado.
- ✓ Contraseña incorrecta.
- ✓ Extracción correcta del código.
- ✓ Actualización de Airtable.
- ✓ Manejo de errores del modelo IA.

na conversación

Grid view

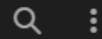
¿Cómo puedo ayudarte?

regunta o crea algo...

Herramientas

Conversaciones de Soporte							
Autorizaciones							
OperaciónID	ChatID	Estado	Fecha	Autorizaciones	Motivo		
1	7367209193	Denegado	9/7/2026 6:39am	Automatico	contraseña incorrecta		
2	7367209193	Denegado	9/7/2026 7:00am	Automatico			
3	7367209193	Denegado	13/7/2026 4:03am	Automatico			
4	7367209193	Denegado	13/7/2026 4:05am	Automatico			
5	7367209193	Denegado	13/7/2026 4:06am	Automatico	USUARIO O CONTRASEÑA ..		
6	7367209193	Autorizado	13/7/2026 4:09am	Automatico			
7	7367209193	Autorizado	13/7/2026 4:11am	Automatico			
8	7367209193	Denegado	13/7/2026 4:11am	Automatico	USUARIO O CONTRASEÑA ..		

C Cod_No_Hinches
bot



Hola 03:16 ✓✓

Hola Not Ignacio, dame un cachito que reviso? 03:16

esperando 03:16

No estas autorizado 03:16

hola 03:18 ✓✓

Hola Not Ignacio, dame un cachito que reviso? 03:18

esperando 03:18

No estas autorizado 03:18

atomic79! 03:19 ✓✓

Hola Not Ignacio, dame un cachito que reviso? 03:19

esperando 03:19

El código de verificación es: 746280 03:19

atomic79! 03:25 ✓✓

Hola Not Ignacio, dame un cachito que reviso? 03:25

esperando 03:25

El código de verificación es: 746280 03:25

atomic79! 03:33 ✓✓

Hola Not Ignacio, dame un cachito que reviso? 03:33

esperando 03:33

El código de verificación que aparece después de "cuenta con"

Message



atomic79! 03:33 ✓✓

12. Métricas de negocio

Métrica	Antes	Después
Tiempo promedio	5 min - 2 hs	15-30 seg
Intervención humana	100%	<10%
Registro histórico	No	Sí
Escalabilidad	Baja	Alta

Antes

Proceso manual.

Tiempo promedio:

5 minutos a 2 horas por solicitud.

Después

Proceso automático.

Tiempo:

15–30 segundos.

Beneficios

- Reducción del tiempo de atención.
- Menor intervención humana.
- Mayor trazabilidad.
- Registro histórico.
- Escalabilidad.
- Disminución de errores.
- No tener que pagar 5000 ars extra al mes

13. Matriz Impacto / Esfuerzo

Mejora	Impacto	Esfuerzo
Validación automática	Alto	Medio
Extracción automática de códigos	Alto	Medio
Registro en Airtable	Medio	Bajo
Human In The Loop	Alto	Medio
Manejo de errores	Alto	Medio

14. Conclusión

El proyecto permitió integrar múltiples plataformas dentro de un ecosistema de automatización basado en Inteligencia Artificial.

La solución desarrollada demuestra la viabilidad de automatizar procesos de atención y recuperación de información utilizando un orquestador, una base de datos, un modelo de lenguaje y servicios de comunicación, manteniendo trazabilidad, resiliencia y capacidad de crecimiento.

Bot telegram:

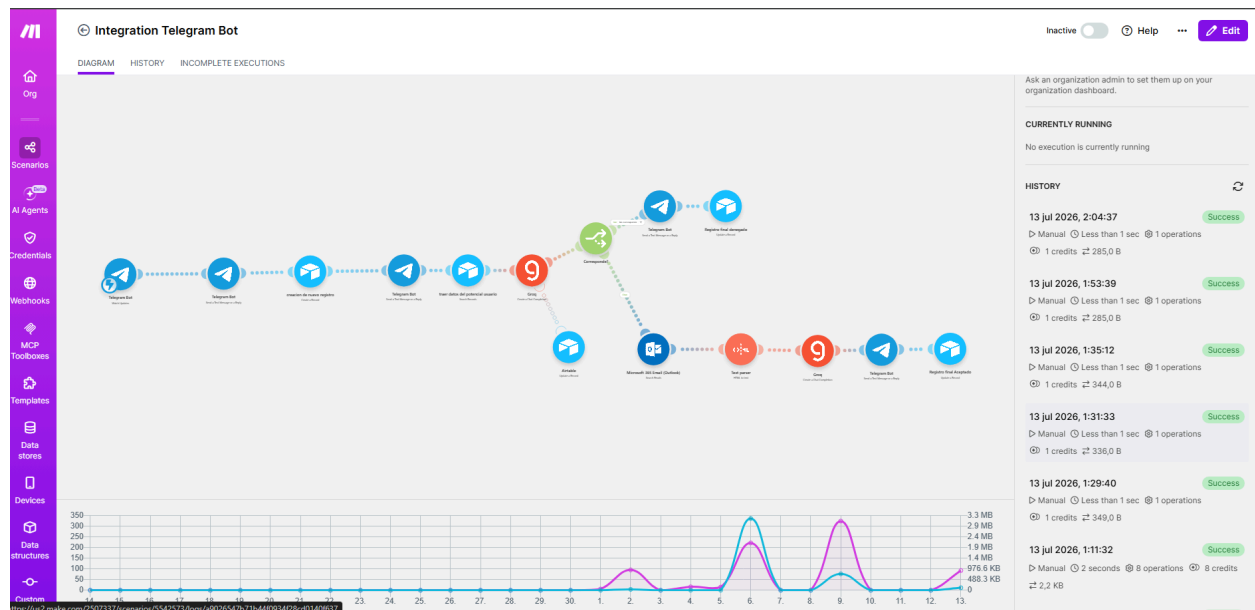
@No_hinches_bot

Aclaracion: el nombre es por una broma que tenemos entre hermanos.

Airtable

https://airtable.com/invite/l?inviteId=inv1DgWc2yGKcemuJ&inviteToken=49c6f25130a10f9985b9ca50d2d5f1af3114cc6aaff13351ab3661dae00130e&utm_medium=email&utm_source=product_team&utm_content=transactional-alerts

Test de estres:



(Esta captura fue realizada con la cuenta sin credits, la mayor parte de las tareas se hizo en esta).